

基于 IP++ 的 MPTCP 扩展

常青

(北京爱辟加阿加网络科技有限公司, 北京 100195)

Email: cq@ipp.pxyz

摘要: 多路径 TCP (MPTCP) 支持多接口协同传输, 在传输可靠性、带宽利用率等方面具备显著优势, 已成为网络领域的研究与应用热点。然而, MPTCP 所依赖的传统 IP 协议采用扁平化地址设计, 缺乏对网络层次结构的有效描述, 终端无法操控数据包在途中的转发路径, 导致 MPTCP 的“多路径”特性实际仅实现了“多接口复用”, 这一缺陷严重制约了 MPTCP 核心潜能的充分释放。IP++ 因应网络固有的层次结构而设计, 描述此层次结构中的路径成为 IP 协议的基本功能, 赋予了终端按需自主操控数据包传输路径的能力。本文依托 IP++ 提供的路径操控特性, 对 MPTCP 进行了深度扩展, 将其能力提升至全新维度。

关键词: MPTCP; IP++; 定长地址; 变长地址

中图分类号: TP393.08 **文献标志码:** A

MPTCP Extension Based on IP++

Chang Qing

Beijing IpPlusPlus Network Technology Company Limited, Beijing 100195, China

Email: cq@ipp.pxyz

Abstract: Multipath TCP (MPTCP) supports collaborative transmission across multiple network interfaces and boasts prominent advantages in terms of transmission reliability and bandwidth utilization, making it a research and application hotspot in the networking field. Nevertheless, the traditional IP protocol relied on by MPTCP adopts a flat address design and fails to effectively describe the hierarchical structure of networks. Terminals are unable to control the forwarding paths of data packets during transmission, which results in the "multipath" feature of MPTCP being merely realized as "multi-interface multiplexing". This flaw severely restricts the full exploitation of MPTCP's core potential. Designed to adapt to the inherent hierarchical structure of networks, IP++ takes path description within such hierarchical architecture as a fundamental function, empowering terminals to independently control data packet transmission paths on demand. Depending on the path control capability

provided by IP++, this paper conducts in-depth extension to MPTCP and elevates its performance capabilities to an entirely new level.

Key words: MPTCP; IP++; fixed-length address; variable-length address

1 问题的由来

1.1 MPTCP 概述

多路径 TCP（MPTCP）[1]是对标准 TCP 协议的扩展。MPTCP 允许终端设备同时利用多个接口，通过同一个 MPTCP 连接来发送和接收 TCP 数据包。相较于传统 TCP，MPTCP 能够同时使用多条传输路径，从而带来性能优势：

1.1.1 链路聚合

通过同时使用多条路径来提升传输效率。例如，将固定网络和移动网络结合起来，从而更快地传输文件。

1.1.2 最佳路径选择

可根据延迟、损耗、成本、带宽等条件，选择“最优”的路径来进行数据传输。

1.1.3 无缝切换

当某条传输路径出现故障时，MPTCP 还能继续使用其他路径，不影响数据传输的连续性。

1.2 传统 IP 协议的演进

传统 IP 协议，主要包括 IPv4、IPv6[2,3]。IPv4 采用 32 位二进制地址[4]，地址资源不足的问题早已凸显。为缓解这一困境，业界引入了 NAT（网络地址转换）[5]，其本质是通过地址共享机制实现多台内网设备复用少量公网地址。但 NAT 破坏了端到端的基本原则，造成了外网无法直接访问内网设备。IPv6 采用 128 位长地址，可有效解决地址资源不足的问题[6-8]。但 IPv6 存在两大致命缺陷：一是兼容性差，与 IPv4 无法无缝衔接，存量 IPv4 设备、网络设施的升级改造成本极高，难以大规模推广；二是易用性不足，长地址的配置、管理、记忆难度远超 IPv4。而且进一步导致了，存在一些极

不适用的领域，如内网等。这些缺陷注定 IPv6 难以完全取代 IPv4，难以成为统一的下一代 IP 协议。

1.3 定长地址与变长地址的关系

IP 协议设计之初，变长地址方案便已纳入考量[9]；此后定长地址与变长地址的路线之争，贯穿了 IP 协议整个演进历程。全面采用变长地址架构，始终是 IP 协议设计者的终极理想[10,11]，而定长地址方案则凭借硬件资源消耗低、功能设计便捷的优势，可以迅速实现工程落地。历代商用 IP 协议，均是技术理想与工程现实相互妥协的产物。IPv4 采用纯定长地址，在演进中逐步融入层次化编址思想，衍生出公私网划分、NAT 等机制。IPv6 虽引入变长前缀机制，但主体仍沿用定长地址架构。未能全面采用变长地址架构，是 IPv6 诸多先天缺陷的根源所在。当前，随着网络硬件性能与软件开发能力的长足进步，制约变长地址方案工程化实施的基础瓶颈已不复存在，全面采用变长地址架构的时机已然成熟。

1.4 传统 IP 协议的局限性

前文已分别阐述 IPv4 与 IPv6 存在的各类缺陷，本节对二者共性问题进行汇总总结。IPv4 与 IPv6 均采用定长地址架构，两协议存在的各类弊端，本质上都源于定长地址架构与生俱来的先天缺陷，具体如下：

1.4.1 地址长度不可伸缩

只能使用某固定长度的地址，就不得不承受该长度地址的缺点。IPv4 使用短地址，地址资源严重不足；IPv6 使用长地址，虽能解决地址紧缺问题，但大幅提升了网络设备配置、运维管理以及人工记忆使用的难度，落地普及阻力较大。

1.4.2 扩展性差

网络拓扑是非均匀、动态生长的，不同分支的路径长度（层级数）天然不同，无法用中心化规则统一。用固定长度字段存储变长拓扑地址，终将面临长度不足、被迫重构的瓶颈，与全球网络的长期演进需求相悖。

1.4.3 地址缺乏网络结构信息

传统 IP 协议的扁平化地址无法承载网络层次结构与拓扑路径信息，无法为多路径应用提供能力支撑。受此限制，当前 MPTCP、MPQUIC 等主流多路径传输技术，仅能实现多网络接口同时利用，无法达成协议层面真正意义上的多路径调度。

段路由技术，主要包括 SR-MPLS、SRv6，可以通过指定沿途的路由来实现路径操控，但基于扁平化的地址也只能表达扁平化的路径（线性节点序列），无法表达网络层次结构，无法实现“地址即路径”。段路由主要用在转发加速，不适合用在 MPTCP。

2 IP++在路径操控方面的优势

2.1 IP++概述

IPv4 的公网私网划分虽初步体现了层次化架构的思想，但未能形成系统化的多级变长架构。IP++方案的核心思想是：将多级变长地址全面引入网络层协议，构建与网络层次拓扑完全匹配的编址体系[12,13]。

IP++下互联网被划分为若干级，不同级和同级的不同子网各自使用独立的编址空间。我们将这种使用独立编址空间的网络区间称作单元网。每个单元网都拥有一个相当于 IPv4 的编址空间。互联网的基本结构是树形的。最上一层只有一个单元网，即公网，相当于树形的根。由公网向下逐级挂接子单元网，最终展开成树形。

单元网及其上设备有明确的级数。级数的表示有绝对级数和相对级数两种方式。绝对级数在前面加“/”前缀，相对级数在前面加“.”前缀。绝对级数用一非负整数表示，公网为/0 级，向下依次为/1 级、/2 级等。相对级数用一整数表示，当前级为.0 级，向上依次为.-1 级、.-2 级等。

IP++的地址由各级地址串联而成，这是分级变长标识的普遍做法，跟我们处理通信地址、文件路径时一致，很好理解。完整的地址还要在前面加上起始级数，如 /1#192.168.1.10。IP++中增加了相对地址。相对地址的作用和用法可以参考文件系统中的相对路径来理解。我们来看相对地址的例子。.0#192.168.1.10 表示当前单元网内的 192.168.1.10 这个地址。.-1#10.66.7.250 表示当前单元网的父单元网内的 10.66.7.250 这个地址。

2.2 IP++的路径操控能力

IP++中，依据网络固有的层次结构划分单元网，单元网间的组织结构近似树形。IP++地址本身就描述了数据包在单元网间跳转的路径（地址即路径）。该路径虽未包含单元网内部的转发细节，但已覆盖途径的各跨单元网的网际路由。

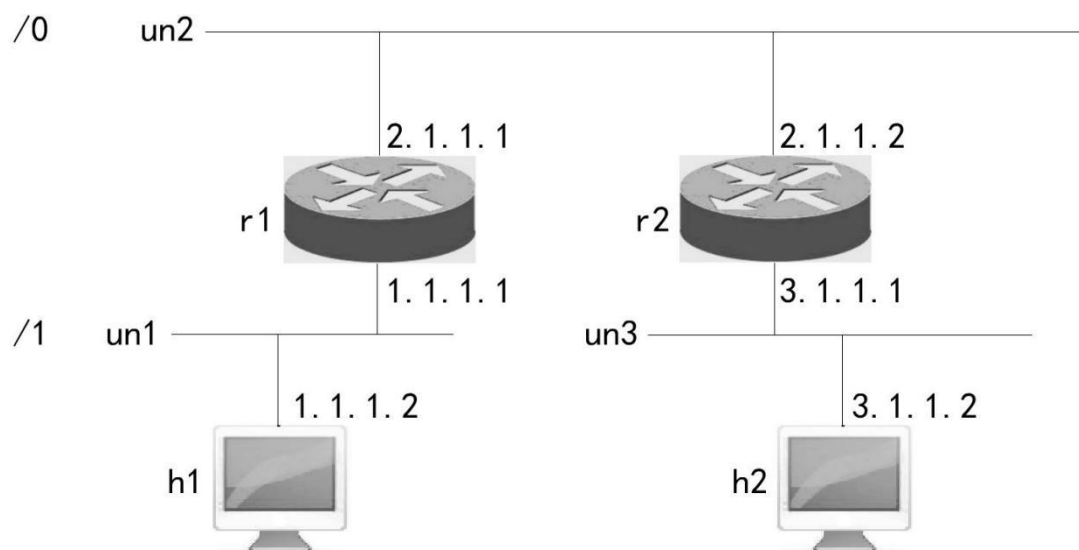


图 1 简单网络拓扑示例

如图 1 所示，若从终端 h1 向 h2 发送数据包，则目的地址为-1#2.1.1.2-3.1.1.2，此地址就描述出了从 h1 到 h2 的路径。首先向上跨越一级进入父单元网 un2（未指定网际路由时，默认采用系统配置的默认网关 1.1.1.1）；进入单元网 un2 后，则寻找 2.1.1.2；然后进入 r2 下挂的子单元网 un3，在里面寻找 3.1.1.2（终端 h2）。

自上而下传输时，地址片段直接明确路径。自下而上传输时，默认使用默认网关，如需主动指定路由，分绝对路径和相对路径两种情况，绝对路径时使用{ }。还是看图 1 的例子，若主动指定向上的网际路由 r1，则这样表示：

-2.1.1.1(1.1.1.1)#2.1.1.2-3.1.1.2，也可以根据需要只指定一个接口，如

.-2.1.1.1#2.1.1.2-3.1.1.2 或 -(1.1.1.1)#2.1.1.2-3.1.1.2。

若是绝对地址，如/#2.1.1.2-3.1.1.2，则这样指定：/{-2.1.1.1(1.1.1.1)}#2.1.1.2-3.1.1.2。

3 IP++用于 MPTCP

3.1 IP++的多路径操控能力

如果网络结构是纯树形的，则两节点间的路径是唯一的，不存在多种路径的问题。而实际情况并非这样，多路径拓扑广泛存在，如图 2、3 所示。

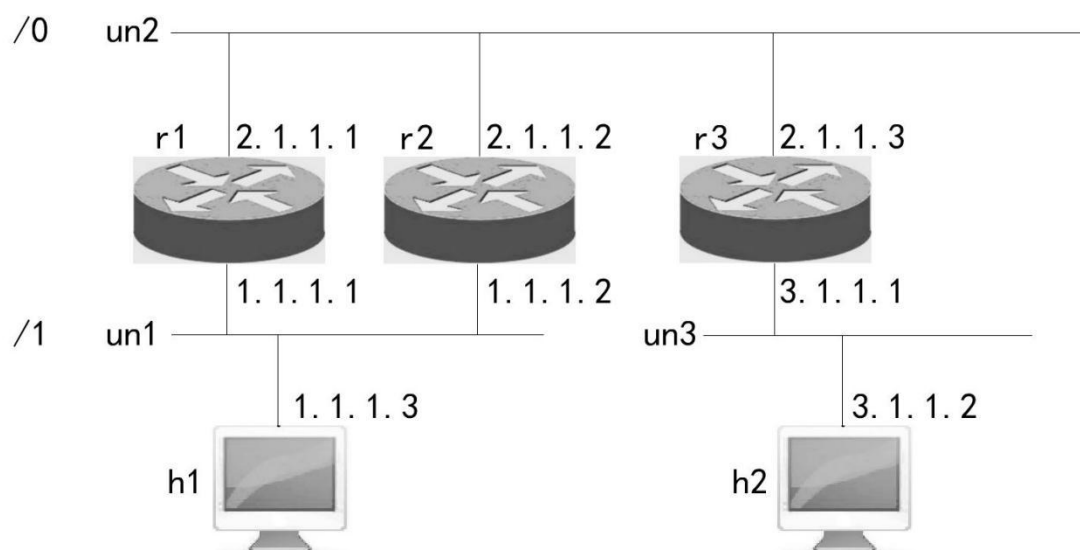


图 2 多路径网络拓扑示例 1

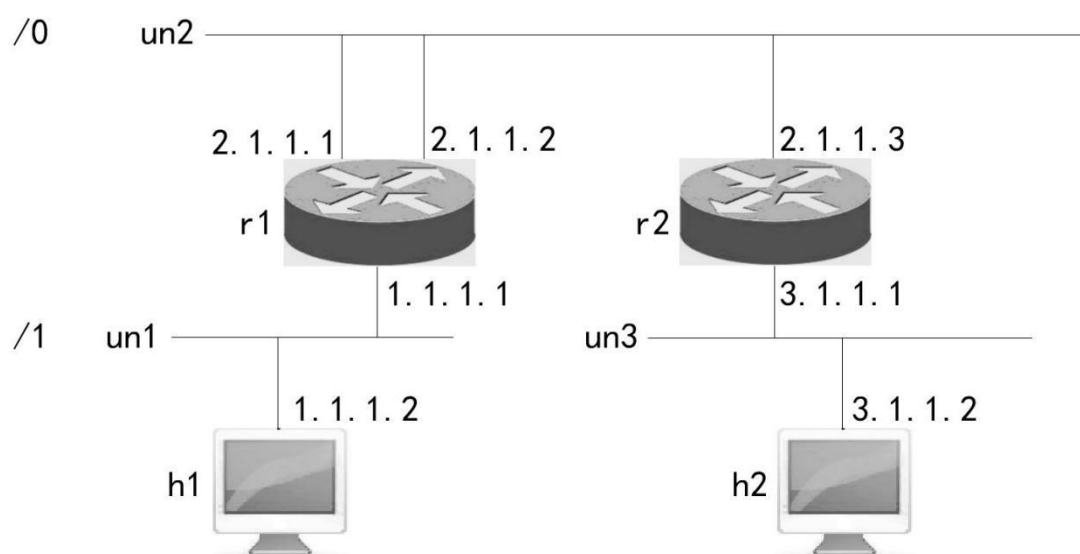


图 3 多路径网络拓扑示例 2

这时候从 h1 到 h2 有不同的路径可选。使用 IP++地址，如图 2 的示例中，使用 `-(1.1.1.1)#2.1.1.2-3.1.1.2`，就可以指定具体走哪条路径。这明显有别于传统 IP 协议，传统 IP 协议下数据包在途中的路由选择取决于其上的路由配置，终端是无法操控的。

3.2 MPTCP 中的路径管理

我们知道，传统的 MPTCP 使用 `ip` 命令的子命令 `mptcp` 来管理多接口。IP++ 中使用 `ipp` 命令来实现路径管理。如图 2 所示的网络拓扑，我们可以用命令

```
ipp mptcp path add .-[(1.1.1.1), (1.1.1.2)]#*
```

来添加路径，或者不明确指定而使用系统设置的默认路由，像这样

```
ipp mptcp path add .-[_], (1.1.1.2)]#*
```

对于图 3 所示的网络拓扑，可以用命令

```
ipp mptcp path add .-[2.1.1.1, 2.1.1.2]#*,
```

或者 `ipp mptcp path add .-[_]#*`

4 结论

IP++ 具备传统 IP 协议所无法企及的路径操控能力，该能力可赋予 MPTCP 真正意义上的多路径传输能力，显著拓展其应用范围。这一创新应用再次印证了 IP++ 的技术优越性，以及其取代传统 IP 协议的必然性。此外，本文提出的基于 IP++ 的多路径扩展方案，同样适用于 MPQUIC[14]、MPUDP 等其他多路径传输协议，具备广泛的推广价值。

参考文献

- [1] FORD A, RAICIU C, HANDLEY M, et al. RFC 6824: TCP Extensions for Multipath Operation with Multiple Addresses (MPTCP)[S]. IETF, 2013.
- [2] 谢希仁。计算机网络 [M]. 8 版。北京：电子工业出版社，2021.
- [3] FALL K R, STEVENS W R, WRIGHT G R. TCP/IP 详解 [M]. 吴英，译。北京：机械工业出版社，2016.
- [4] POSTEL J. RFC 791: Internet Protocol [S]. IETF, 1981.
- [5] SRISURESH P, HOLDREGE M. RFC 2663: IP Network Address Translator (NAT) Terminology and Considerations [S]. IETF, 1999.
- [6] DEERING S, HINDEN R. RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification[S]. IETF, 2017.
- [7] HINDEN R, DEERING S. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture[S]. IETF, 2006.

- [8] CLARK D D, CHAPIN L, CERF V G, et al. Towards the future internet architecture[R]. USA: Internet Architecture Board, 1991.
- [9] CLARK D D. Designing an Internet (Information Policy)[M]. Cambridge: MIT Press, 2018.
- [10] CHIAPPA J N. Why Topologically Sensitive Names Are Inherently Variable Length[R]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1994.
- [11] Huitema C. Flexible IP: An Adaptable IP Address Structure [R]. IETF 109, 2021.
- [12] 北京爱辟加阿加网络科技有限公司. IP++ 协议官方网站 [EB/OL]. <http://www.ippp.xyz>.
- [13] 常青. 完整 IP 协议[EB/OL]. GitHub Repository.
https://github.com/changqing1975/paper_Complete_IP_protocol
- [14] LIU Y M, MA Y F, DE CONINCK Q, et al. Multipath Extension for QUIC[S]. IETF, 2026. draft-ietf-quic-multipath-20.